CM Focurose FF 产品说明书

产品简介：

离子交换层析（IEX）是一种基于正负电荷相互作用的高效生物分离技术，利用不同生物分子在特定条件下的电荷性质及数量差异实现分离。该方法具有高载量、高分辨率、条件可控且易于放大等优势，广泛应用于医药、化工、冶金、食品等领域。

离子交换介质由三部分构成：(1) 交联的网状基架，该基架具有多孔、亲水、化学稳定性好的特点；(2)固定在基架上的功能基团（荷电基团），决定介质的性质；(3)与功能基团带相反电荷的平衡离子，该离子可以与功能基团可逆结合。

CM Focurose FF 是将羧甲基偶联在高流速琼脂糖微球上形成的一种弱阳离子交换介质。

基质	6%高度交联的琼脂糖
粒径范围	45-165μm
平均粒径	90±5μm
介质类型	强阳离子交换
带电基团	$-O-CH_2COO^-$
离子载量	90-130μmol H^+/mL 介质
pH 稳定性	4-13（长期）/2-14（短期）
操作压力	≤0.3MPa
推荐流速	60-300cm/h
最大流速	700cm/h
化学稳定性	常用溶液：1M 氢氧化钠、8M 尿素、6M 盐酸胍、70%乙醇，避免使用氧化剂、阳离子型去污剂
保存液	20%乙醇或 2%苯甲醇
贮存条件	4°C-30°C

使用方法：

1. 层析柱装填

注：装柱前最好将介质悬液平衡到室温，使用的缓冲液或水需要脱气处理（如果是注射用水，可以不用脱气）。

1) 用量计算：根据计划装填的层析柱的柱体积计算需要的 CM Focurose FF 的量。计算公式为：需要的沉降介质体积=柱体积 x 压缩比（CM Focurose FF 的压缩比约为 1.15）。
2) 体积计算：根据需要的沉降介质体积计算需要量取的介质悬液体积，计算公式为：需要的介质悬液体积 = 沉降介质体积/介质悬液浓度。介质悬液原始浓度见下表：

货号	包装规格	介质悬液浓度（%）
HL060303025M	25mL	80%
HL060303100M	100mL	
HL060303500M	500mL	
HL060303001L	1L	
HL060303005L	5L	
HL060303020L	20L	

注：介质悬液浓度指为度销售的CM Focurose FF原包装的介质悬液浓度。如果不确定介质悬液浓度，可以将介质悬液倒入量筒中，过夜后（一般 12-20 小时），计算层析介质自然沉降体积。

3) 介质清洗：将介质悬液充分摇匀后量取上述方法计算所得的体积，倒

入漏斗，负压抽去液体，用约 3mL 纯化水/mL 介质洗涤，重复洗涤 3 次，每次加洗液时需用玻璃棒或者搅拌棒搅拌，以便更好地清洗原保存液。

注：介质清洗过程中不要使用磁力搅拌，使用磁力搅拌子导致介质颗粒破碎。

4) 悬液准备：将清洗好的介质从漏斗转移到烧杯或其他适当的容器中，加入纯化水至胶悬液浓度为 50-75%，搅匀备用。
5) 取清洗干净的层析柱，利用纯化水通过层析柱排液口排净下筛网气泡，在柱子底部保留 1cm 高左右的液体，拧紧下堵头，调整柱子使其垂直于地面。
6) 将搅匀后的介质悬液一次性缓慢倒入层析柱内(必要时使用装柱器)，注意不要带入气泡。
7) 用纯化水将装柱器加满，将装柱器与层析系统连接，开启流速，排空软管中气泡，关闭流速，再拧紧装柱器上盖。

注：倒入后用搅拌棒再次搅匀，然后用纯化水沿内壁从上而下冲洗柱子上的介质颗粒，让介质自然沉降，直至悬液上有大约 1cm 澄清液。安装上柱头，将上柱头与层析系统或者蠕动泵连接。调节适配器使其下降到与澄清液接触，待密封圈全部浸入澄清液后拧紧密封圈。确保层析柱顶部阀门打开情况下，慢慢下移适配器至所有气泡排净。冲洗内壁可减少介质颗粒粘在密封圈和柱壁之间，避免泄露风险。

8) 装柱高度为 10cm 时，可将装柱流速设定为 300cm/h，打开层析柱底阀/堵头，开启流速，使用设定流速压至胶面清晰稳定，标记胶面稳定时的位置。
9) 去掉装柱器（如有），装上上柱头，将柱头下降至胶面上约 0.5cm 的位置，设定流速为 480cm/h 继续压柱至胶面清晰稳定，然后标记胶面稳定时的柱高。
10) 停泵，打开柱头上的阀门/堵头，关闭柱底的阀门/堵头，稍微放松柱头密封圈，下压柱头至标记位置下面约 0.3cm，旋紧柱头密封圈，关闭柱头阀门/堵头，装柱完成。

2．柱效测定和评价

1) 通过柱效测定和评价可以确认层析柱装填质量。装柱完成后、层析柱使用期间以及分离纯化效果不理想时都需要进行柱效评价。柱效通常用理论塔板高度（HETP）和非对称因子（As）来评价。
2) 柱效测定可以采用丙酮或者 NaCl 作为样品进行测定，按照下表配制样品溶液和流动相。

	丙酮法测柱效	NaCl 法测柱效
样品	1.0% （V/V）丙酮水溶液	0.8M NaCl（溶于水）
样品体积	1.0%柱体积	1.0%柱体积
流动相	纯化水	0.4M NaCl 水溶液
流速	30cm/h	30cm/h
检测器	UV 280nm	电导率

HETP 和 As 计算方法

根据 UV 或者电导率曲线计算理论塔板高度（HETP）、理论塔板数（N）和非对称因子（As），公式如下：

HETP=L/N

$N=5.54（V_R/W_h）^2$

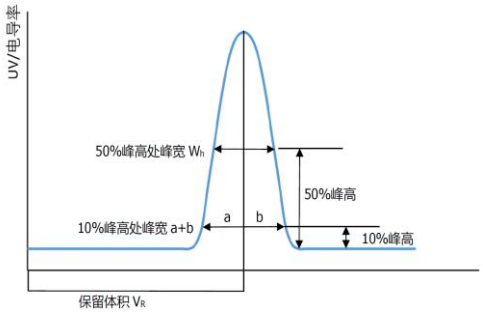
其中：V_R=保留体积

W_h=半高峰宽

L=柱高

N=理论塔板数

V_R和 W_h的单位应一致



As=b/a

其中 a=在 10%峰高处的第一个半峰宽
b=在 10%峰高处的第二个半峰宽

3) 结果评价：一般来说，HETP 的数值若小于 3 倍介质平均颗粒大小且非对称因子在 0.8-1.8 之间，说明柱效良好。对于不理想的柱效结果需要分析原因并重新装柱。

3．层析方法

1) 缓冲液选择：应选择缓冲基团不与介质作用的缓冲盐，平衡缓冲液宜采用低盐（小于 5mS/cm）和低 pH（通常低于目的物等电点 1 个 pH 单位）缓冲液以有利于目的物的结合，同时需要考虑目的物在缓冲液中的稳定性。洗脱缓冲液通常为在平衡缓冲液中加入高浓度盐（如 1M NaCl）或选用高 pH 的缓冲液。
2) 流速：根据柱子的高度一般选用 60-300cm/h 的流速，柱高越大流速越慢。
3) 样品准备：为防止样品堵塞柱子，在上样前样品需要用 0.45μm 的微孔滤膜过滤，并将样品的 pH 和电导率调整到与平衡缓冲液一致（可以采用稀释、超滤以及用 Focurose G25+置换缓冲液的方式调整样品的 pH 和电导率）。
4) 平衡：用平衡缓冲液清洗层析柱至出口处的缓冲液的 pH 和电导与平衡缓冲液基本一致，通常需要 3-5 个柱体积。
5) 上样：根据样品中的物质含量和 CM Focurose FF 的结合载量确定上样体积，进行上样。
6) 清洗：用平衡缓冲液清洗层析柱至紫外吸收接近基线。
7) 洗脱：可以采用线性梯度或者步级梯度增加洗脱液中的洗脱强度，将不同结合强度的物质从层析柱中洗脱下来，收集不同的组分，检测目标物所在的位置。
8) 再生：用含有高浓度盐（如 2M NaCl）的平衡缓冲液清洗层析柱。
9) 再平衡：用平衡缓冲液清洗，待 pH 和电导率与平衡缓冲液基本一致，就可以进行第二次上样，如此重复。

4．在位清洗

随着层析介质的使用次数增加，污染物再层析柱上的积累也在不断增加，定期的在位清洗能有效防止污染物的累积，保持层析介质稳定的工作状态。客户可根据使用过程中介质的污染程度确定在位清洗的频率（如果污染较严重，建议每次使用之后都进行在位清洗，以保证结果的可重复性）。对于不同类型的杂质和污染物建议清洗条件如下：

1) 结合比较紧密蛋白的去除：用 2-3 个柱体积的 2M NaCl 清洗。
2) 强疏水性蛋白、沉淀蛋白的去除：先用 2-3 个柱体积的 1M NaOH 清洗，然后立即用 5-10 个柱体积的纯化水清洗。
3) 脂蛋白和脂类物质的去除：先用 5-10 个柱体积的 70%乙醇或 30%异丙醇清洗，然后用 5-10 个柱体积的纯化水清洗。
4) 也可将上述两种清洗条件结合进行清洗，如用含有 1M NaOH 的 30%异丙醇溶液清洗。

注：70%乙醇或 30%异丙醇使用前应进行脱气处理；在位清洗过程中流速可选择 30-60cm/h；堵塞严重的时候可以采用反向清洗。

灭菌：

由于 20%乙醇或 2%苯甲醇保存液不具有杀菌、除热源作用，建议 CM Focurose FF 介质在使用前及使用过程中，可以采用 1M NaOH 处理 0.5-1h 以减少微生物污染风险。

储存：

CM Focurose FF 介质用 20%乙醇或 2%苯甲醇为保存液。使用后的 CM Focurose FF 储存于 20%乙醇中、4-30°C密闭保存，为了防止乙醇挥发以及微生物滋生，建议 3 个月更换一次新鲜的保存液。

销毁及回收：

由于 CM Focurose FF 在自然界很难降解，为了保护环境建议采用焚烧处理。

产品列表：

名称	货号	规格
CM Focurose FF	HL060303025M	25mL
	HL060303100M	100mL
	HL060303500M	500mL
	HL060303001L	1L
	HL060303005L	5L
	HL060303020L	20L

名称	货号	预装柱规格
CM Focurose FF	HL060303001E	1mL
	HL060303005E	5mL

其他：

如需定制其他规格的产品请电话联系 0512-80905220 或发送邮件至 vdo@vdobiotech.com